國立臺灣師範大學課程綱要
National Taiwan Normal University Syllabus

一 課程基本資料（授課教師不可異動部分，同一課程名稱此部分應相同）
I. Course information (maintained by Information Technology Center)

科目代碼 Course Code	MTU0075	**課程名稱 Chinese Course Name**	應用電子學（一）	
英文課程名稱 Course Name	Applied Electronics (I)			
全/半年 Two/One semester	半		**必修/選修/通識 Required/Elective/ General Education**	必修
總學分數 Credits	3.0		**每週上課時數 Weekly Lecturing hours**	3 hours
開課系所 Department/ Program	機電系（學）2年級	**先修科目 Prerequisite Course**	電路學	
授課教師 Instructor(s)	辜漢文			
課程簡介（中/英文） Course Description (Both of English and Chinese are required.)	（英文） This course provides a comprehensive introduction to semiconductor-based electronic devices, including diodes, transistors, and operational amplifiers (op-amps), along with their fundamental applications. These electronic components serve as indispensable elements in a variety of functional circuits, such as voltage regulators, H-bridge switchers, signal conditioners, active filters, and oscillators, which are integral to modern electronic appliances. The course further explores the principles and design methods of these devices for understanding their roles in complex electronic systems. （中文） 本課程全面介紹基於半導體的電子元件（diodes），包括二極體（transistors）、電晶體和運算放大器（operational amplifier，op-amps），以及其基本應用功能。這些電子元件是多種功能電路中的不可或缺要素，例如電壓調節器、H 橋開關器、信號調節器、主動濾波器和振盪器，這些電路是現代電子設備的核心組成部分。課程進一步探討這些元件的原理與設計方法，以理解它們在複雜電子系統中的角色。			

課程目標 Curriculum Goals		對應系所核心能力 Corresponding to the Departmental Core Goal
1	To understand semiconductor-based electronic devices, such as diodes, transistors, and op-amps	**大士班** 1-1 運用數學、物理及機電工程知識的能力。 1-2 設計與執行機電相關實驗，以及分析與解釋數據的能力。
2	To analyze circuits with the semiconductor devices	**大士班** 1-1 運用數學、物理及機電工程知識的能力。 1-6 發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。
3	To design circuits with the semiconductor devices according to function requirements	**大士班** 1-1 運用數學、物理及機電工程知識的能力。 1-2 設計與執行機電相關實驗，以及分析與解釋數據的能力。 1-4 設計機電工程系統、元件或製程的能力。 1-6 發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。

二 教學大綱（授課教師可異動部分）

II. General Syllabus (maintained by instructors each semester)

授課教師 Instructor(s)	辜漢文

1 教學進度與主題
Course Schedule and Topic

Week 1 - Introduction
Week 2 - Semiconductors and electronics
Week 3 - Diodes and applications
Week 4 - Bipolar Junction Transistors (BJTs)
Week 5 - BJT amplifiers
Week 6 - Field-effect Transistors (FETs) and Switching circuits
Week 7 - Tomb Sweeping Day (No classes)
Week 8 - Midterm exam
Week 9 - Operational amplifiers (Op-Amp)
Week 10 - Basic Op-Amp circuits
Week 11 - Basic Op-Amp circuits
Week 12 - Special purpose Op-Amp circuits
Week 13 - Frequency response
Week 14 - Active filters
Week 15 - Oscillators
Week 16 - Final exam

2 教學方法 Instructional Approach	
方式 Methods	說明 Notes
■ 講述法 Formal Lecture	Lecture through PPT slides and lecture notes
☐ 討論法 Group Discussion	
☐ 問題解決教學 Problem-based Learning	
☐ 合作學習 Cooperative Learning	
☐ 實驗/實作 Practice	
☐ 實地考察、參訪 Fieldwork	
☐ 媒體融入教學 Multimedia Lecture	
☐ 專題研究 Case Studies	
☐ 其他 Other	

3 評量方法 Evaluation Criteria		
方法 Methods	百分比 Percentage	說明 Notes
■ 作業 Assignments	20 %	6 quizzes in classes.
■ 期中考 Midterm Exam	35 %	Midterm exam – semiconductors, electronics, diodes, BJTs, and switching circuits
■ 期末考 Final Exam	35 %	Final exam – Op-Amp circuits, active filters, oscillators
☐ 課堂討論參與 Class Discussion and Participation	%	
■ 出席 Attendance	10 %	Present in classes
☐ 報告 Presentation	%	

☐ 成果展覽 **Shows/Exhibitions**	%	
☐ 專題 **Case Study Reports**	%	
☐ 其他 **Other**	%	
4 參考書目 Course Material and Reference	1. Thomas L. Floyd, *Electronic Devices: Conventional Current Version*, 10/e, Pearson Education, 2018. 2. Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7/e, Oxford University Press, 2015.	